

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 2

NHÓM NGÀNH 1

CHƯƠNG V: TÍCH PHÂN MẶT

Câu 68. Tính $\iint_S \left(z + 2x + \frac{4y}{3} \right) dS$, trong đó $S = \left\{ (x, y, z) : \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \right\}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Hình chiếu của S xuống mặt phẳng Oxy là $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 3 \left(1 - \frac{x}{2} \right) \end{cases}$

+) Ta có: $z = 4 \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{y}{3} \right) \Rightarrow \begin{cases} z'_x = -2 \\ z'_y = -\frac{4}{3} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I &= \frac{\sqrt{61}}{3} \iint_D \left(4 - 2x - \frac{4y}{3} + 2x + \frac{4y}{3} \right) dx dy = \frac{\sqrt{61}}{3} \iint_D 4 dx dy \\ &= \frac{4\sqrt{61}}{3} \int_0^2 \left(\int_0^{3-\frac{3x}{2}} dy \right) dx = \frac{4\sqrt{61}}{3} \int_0^2 \left(3 - \frac{3x}{2} \right) dx \\ &= \frac{4\sqrt{61}}{3} \left(3x - \frac{3x^2}{4} \right) \Big|_0^2 = 4\sqrt{61} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là $I = 4\sqrt{61}$.

Câu 69. Tính $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, trong đó $S = \{ (x, y, z) : z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1 \}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Hình chiếu của mặt cong S xuống mặt phẳng Oxy là $D: \begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$

+) Ta có: $z = x^2 + y^2 \Rightarrow \begin{cases} z'_x = 2x \\ z'_y = 2y \end{cases}$

$$\text{Khi đó, } I = \iint_S (x^2 + y^2) dS = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó miền D trở thành:
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \sqrt{1+4r^2} r dr = 2\pi \int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} dr$$

+) Đặt $t = \sqrt{1+4r^2} \Rightarrow \frac{t^2-1}{4} = r^2 \Rightarrow \frac{t}{4} dt = r dr$

Khi đó, ta có:

$$I = 2\pi \int_1^{\sqrt{5}} \frac{t^2-1}{4} \cdot t \cdot \frac{t}{4} dt = \frac{\pi}{8} \int_1^{\sqrt{5}} (t^4 - t^2) dt = \frac{\pi}{8} \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_1^{\sqrt{5}} = \frac{\pi}{60} (25\sqrt{5} + 1)$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{60} (25\sqrt{5} + 1)$.

Câu 70. Tính $\iint_S z dS$, trong đó $S = \{(x, y, z) : y = x + z^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Hình chiếu của S lên Oxz là $\begin{cases} y = 0 \\ 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$

+) Ta có: $S: y = x + z^2 \Rightarrow \begin{cases} y'_x = 1 \\ y'_z = 2z \end{cases}$

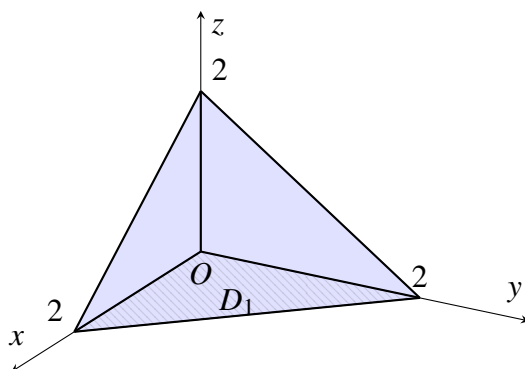
$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (y'_x)^2 + (y'_z)^2} dx dz = \sqrt{1 + 1^2 + (2z)^2} dx dz = \sqrt{2 + 4z^2} dx dz$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I &= \iint_D z \sqrt{2 + 4z^2} dx dz = \int_0^1 dx \int_0^1 \sqrt{2 + 4z^2} z dz = \int_0^1 \sqrt{2 + 4z^2} z dz \\ &= \frac{1}{8} \int_0^1 (4z^2 + 2)^{\frac{1}{2}} d(4z^2 + 2) = \frac{1}{8} \cdot \frac{(4z^2 + 2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{6^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}}{12} = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6}$.

Câu 71. Tính $\iint_S \frac{dS}{(1+x+y+z)^2}$, trong đó S là biên của tứ diện $x + y + z \leq 2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.

[Hướng dẫn giải]



+) Gọi S_1, S_2, S_3, S_4 là 4 mặt của tứ diện, trong đó

$$\begin{cases} S_1 : x + y + z = 2 \\ S_2 : x = 0 \\ S_3 : y = 0 \\ S_4 : z = 0 \end{cases}$$

+) Hình chiếu của S_1 lên Oxy là D_1 :

$$\begin{cases} z = 0 \\ 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 - x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I_1 &= \iint_{S_1} \frac{dS}{(1+x+y+z)^2} = \iint_{D_1} \frac{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2} dx dy}{(1+x+y+2-x-y)^2} = \iint_{D_1} \frac{\sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2} dx dy}{3^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{9} \iint_{D_1} dx dy = \frac{\sqrt{3}}{9} S_{D_1} = \frac{\sqrt{3}}{9} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{2\sqrt{3}}{9} \end{aligned}$$

+) Hình chiếu của (S_2) lên (Oyz) là S_2 :

$$\begin{cases} x = 0 \\ 0 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq z \leq 2 - y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I_2 &= \iint_{S_2} \frac{dS}{(1+x+y+z)^2} = \iint_{S_2} \frac{\sqrt{1+(x'_y)^2+(x'_z)^2} dy dz}{(1+0+y+z)^2} = \iint_{S_2} \frac{\sqrt{1+0^2+0^2} dy dz}{(1+y+z)^2} \\ &= \iint_{S_2} \frac{dy dz}{(1+y+z)^2} = \int_0^2 dy \int_0^{2-y} \frac{dz}{(1+y+z)^2} = \int_0^2 \left(\frac{-1}{1+y+z} \Big|_{z=0}^{z=2-y} \right) dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{-1}{3} + \frac{1}{1+y} \right) dy = \left(\frac{-y}{3} + \ln|1+y| \right) \Big|_0^2 = \ln 3 - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

+) Tương tự, ta tính được: $\iint_{S_3} \frac{dS}{(1+x+y+z)^2} = \iint_{S_4} \frac{dS}{(1+x+y+z)^2} = \ln 3 - \frac{2}{3} = I_2$

$$\text{Do đó, } I = I_1 + 3I_2 = \frac{2\sqrt{3}}{9} + 3 \left(\ln 3 - \frac{2}{3} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{9} + 3\ln 3 - 2$$

+) Kết luận: $I = \frac{2\sqrt{3}}{9} + 3\ln 3 - 2$.

Câu 72. Tính $\iint_S z(x^2 + y^2) dx dy$, trong đó S là nửa mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, hướng của S là phía ngoài mặt cầu.

[Hướng dẫn giải]

+) Hình chiếu của mặt S : $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ lên mặt phẳng Oxy là D : $x^2 + y^2 \leq 1$

+) Do $(\vec{n}, Oz)$ là góc nhọn nên $I = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} (x^2 + y^2) dx dy$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = r \end{cases}$

Khi đó, $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sqrt{1 - r^2} dr = -\pi \int_0^1 r^2 \sqrt{1 - r^2} d(1 - r^2) = \frac{4\pi}{15}$

+) Kết luận: $I = \frac{4\pi}{15}$.

Câu 73. Tính $\iint_S y dz dx + z^2 dx dy$, trong đó S là phía ngoài của mặt ellipsoid $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét $I = \iint_S y dz dx + z^2 dx dy = \iint_S z^2 dx dy + \iint_S y dz dx = I_1 + I_2$

+) Ta có: $I_1 = \iint_S z^2 dx$ với mặt S : $z^2 = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy là D_1 : $\begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$

+) Do $(\vec{n}, Oz)$ là góc nhọn nên $I_1 = \iint_{D_1} \left(1 - x^2 - \frac{y^2}{4}\right) dx dy$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = 2r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = 2r \end{cases}$

Khi đó, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 (1-r^2) 2r dr = \frac{\pi}{4}$

+) Ta có: $I_2 = \iiint_S y dx dz dy$ với mặt $S: y = \sqrt{4-4x^2-4z^2}$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxz là $D_2: \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 1 \\ x \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$

+) Do $(\vec{n}, Oy)$ là góc nhọn nên $I_2 = \iint_{D_2} 2\sqrt{1-x^2-z^2} dx dz$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ z = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = r \end{cases}$

Khi đó, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 2r\sqrt{1-r^2} dr = \frac{\pi}{3}$

+) Kết luận: $I = I_1 + I_2 = \frac{7\pi}{12}$.

Câu 74. Tính $\iint_S x^2 y^2 z dx dy$, trong đó S là phía trên của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \leq 0$.

[Hướng dẫn giải]

+) Hình chiếu của mặt $S: z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ xuống mặt phẳng Oxy là $D: x^2 + y^2 \leq R^2$

+) Do $(\vec{n}, Oz)$ là góc nhọn nên $I = - \iint_D x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$ (với $\vec{n}$ là vector pháp tuyến của mặt S)

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq R \\ |J| = r \end{cases}$

Khi đó, $I = - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^5 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \sqrt{R^2 - r^2} dr = - \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} dr$

$$= - \frac{\pi}{4} \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} dr$$

+) Đặt $r = R \sin t \Rightarrow dr = R \cos t$

$$\begin{aligned}\text{Khi đó, } I &= -\frac{\pi}{4} \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} dr = -\frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{R}{2}} R^7 \sin^6 t \cos^2 t dt \\ &= \frac{\pi}{4} R^7 \int_0^{\frac{R}{2}} (1 - \cos t)^2 \cos^2 t d(\cos t) = -\frac{2\pi R^7}{105}\end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = -\frac{2\pi R^7}{105}$.

Câu 75. Tính $\iint_S (y+z) dx dy$, trong đó S là phía trên của mặt $z = 4 - 4x^2 - y^2$ với $z \geq 0$.

[Hướng dẫn giải]

+) Hình chiếu của mặt $S: z = 4 - 4x^2 - y^2$ xuống mặt phẳng Oxy là $D: 4x^2 + y^2 \leq 4$

+) Do $(\vec{n}, Oz)$ là góc nhọn nên $I = \iint_D (y + 4 - 4x^2 - y^2) dx dy$ (với $\vec{n}$ là vector pháp tuyến của mặt S)

+) Đặt $\begin{cases} x = 2r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = 2\pi \end{cases}$

$$\begin{aligned}\text{Khi đó, } I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi + 4 - 4r^2) \cdot 2r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2r^2}{3} \sin \varphi + 4r^2 - 2r^2 \right) \Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{3} \sin \varphi + 2 \right) d\varphi = 4\pi\end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = 4\pi$.

Câu 76. Tính $\iiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, trong đó S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P(x, y, z) = x^3 \\ Q(x, y, z) = y^3 \\ R(x, y, z) = z^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = 3x^2 \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = 3y^2 \\ \frac{\partial R}{\partial z} = 3z^2 \end{cases}$

+) Gọi V là miền bị giới hạn bởi S

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Ostrogradsky, ta có: $I = \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$

+) Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$$

Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = 3 \iiint_{V'} r^2 r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^R r^4 dr = \frac{12\pi}{5} R^5$$

+) Kết luận: $I = \frac{12\pi}{5} R^5$.

Câu 77. Tính $\iint_S y^2 z dx dy + xz dy dz + x^2 y dz dx$, trong đó S là phía ngoài của miền
$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$
.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt
$$\begin{cases} P(x, y, z) = xz \\ Q(x, y, z) = x^2 y \\ R(x, y, z) = y^2 z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = z \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = x^2 \\ \frac{\partial R}{\partial z} = y^2 \end{cases}$$

+) Gọi V là miền bị giới hạn bởi S .

$$\Rightarrow \text{Áp dụng công thức Ostrogradsky, ta có: } I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z) dx dy dz$$

+) Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$$

Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} 0 \leq z \leq r^2 \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \iiint_{V'} (r^2 + z) r d\varphi dr dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{r^2} (r^2 + z) r dz = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{r^6}{4} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{8}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{8}$.

Câu 78. Tính $I = \iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$, trong đó S là phía ngoài của miền

$$\begin{cases} (z-1)^2 \geq x^2 + y^2 \\ a \leq z \leq 1 \end{cases}.$$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P(x,y,z) = x \\ Q(x,y,z) = y \\ R(x,y,z) = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = 1 \\ \frac{\partial R}{\partial z} = 1 \end{cases}$

+) Gọi V là miền bị giới hạn bởi S

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Ostrogradsky, ta có: $I = \iiint_V 3dxdydz$

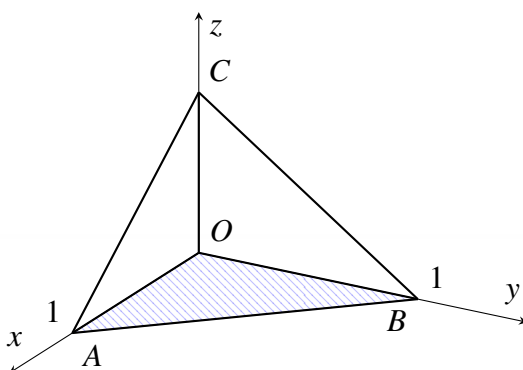
+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 1-z \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ a \leq z \leq 1 \\ |J| = r \end{cases}$

Khi đó, $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^1 dz \int_0^{1-z} 3rdr = 3\pi \cdot \left[-\frac{(1-z)^3}{3} \right] \Big|_a^1 = \pi(1-a)^3$

+) Kết luận: $I = \pi(1-a)^3$.

Câu 79. Dùng công thức Stoke tính tích phân đường $\int_C (x+y^2)dx + (y+z^2)dy + (z+x^2)dz$, trong đó C là biên của tam giác với các đỉnh $(1;0;0)$, $(0;1;0)$, $(0;0;1)$, hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

[Hướng dẫn giải]



+) Đặt
$$\begin{cases} P(x, y, z) = x + y^2 \\ Q(x, y, z) = y + z^2 \\ R(x, y, z) = z + x^2 \end{cases}$$

+) Áp dụng công thức Stokes với S là mặt phẳng (ABC) hướng lên trên, ta có:

$$I = \iint_S -2(xdydz + xdzdx + ydxdy)$$

+) Ta có mặt $S: z = 1 - x - y$ nên hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy chính là mặt (OAB) được xác định bởi miền $D: \begin{cases} x, y \geq 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$

+) Gọi $\vec{n}$ là vector pháp tuyến của S mà $(\vec{n}, Oz)$ là góc nhọn nên $\vec{n} = (1, 1, 1)$

+) Từ phương trình các mặt $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$, ta có:
$$\begin{cases} \cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ dS = \sqrt{(z'_x)^2 + (z'_y)^2 + 1} = \sqrt{3} \end{cases}$$

Khi đó,
$$I = -2 \iint_D (x + y + 1 - x - y) \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} dxdy = -2 \iint_D dxdy = -1$$

+) Kết luận: $I = -1$.

Câu 80. Gọi S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ nằm trong mặt trụ $\begin{cases} x^2 + x + z^2 = 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, hướng của S là phía ngoài mặt cầu. Chứng minh rằng:
$$\iint_S (x - y)dxdy + (y - z)dydz + (z - x)dzdx = 0.$$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $y \geq 0 \Rightarrow y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$

Khi đó, vectơ pháp tuyến của S là: $\vec{n} = (-y'_x, 1, -y'_z) = \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - z^2}}, 1, \frac{z}{\sqrt{1 - x^2 - z^2}} \right)$

+) Do hướng của S là phía ngoài mặt cầu $\Rightarrow (\vec{n}, Oy) < \frac{\pi}{2}$, nên:
$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{-y'_x}{|\vec{n}|} = x \\ \cos \beta = \frac{1}{|\vec{n}|} = \sqrt{1 - x^2 - z^2} = y \\ \cos \gamma = \frac{-y'_z}{|\vec{n}|} = z \end{cases}$$

+) Dựa vào mối liên hệ giữa tích phân mặt loại II và loại I, ta có:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S (x - y)dxdy + (y - z)dydz + (z - x)dzdx = \iint_S [(x - y) \cos \gamma + (y - z) \cos \alpha + (z - x) \cos \beta] dS \\ &= \iint_S [(x - y)z + (y - z)x + (z - x)y] dS = 0 \text{ (đpcm).} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $\iint_S (x-y)dxdy + (y-z)dydz + (z-x)dzdx = 0.$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP